

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1.2
по дисциплине: Дискретная математика
по теме: Нормальные формы Кантора

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Белгород 2023

Цель: изучить способы получения различных нормальных форм Кантора множества, заданного произвольным теоретико-множественным выражением.

Задания

1. Представить множество, заданное исходным выражением (см. табл. 1), в нормальной форме Кантора.
2. Получить совершенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.
3. Получить сокращенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.
4. Получить тупиковые нормальные формы Кантора множества, заданного исходным выражением. Выбрать минимальную нормальную форму Кантора.

Вариант 7

1. Представить множество, заданное исходным выражением (см. табл. 1), в нормальной форме Кантора.

$$\begin{aligned}
 & A \cap \overline{(C \cap \bar{A}) \cup (A \cap \bar{C})} \cup B \cap \bar{D} \Delta (C \cap \bar{B}) = A \cap \overline{(C \cap \bar{A}) \cup (A \cap \bar{C})} \cup \\
 & B \cap \left((\bar{D} \cap \overline{(C \cap \bar{B})}) \cup ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = A \cap ((\bar{C} \cup A) \cap (\bar{A} \cup C)) \cup \\
 & B \cap \left((\bar{D} \cap (\bar{C} \cup B)) \cup ((C \cup \bar{B}) \cap D) \right) = A \cap ((\bar{C} \cup A) \cap (\bar{A} \cup C)) \cup B \cap \\
 & \left(((\bar{D} \cap \bar{C}) \cup (\bar{D} \cap B)) \cup ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = (A \cap (\bar{C} \cup A)) \cap (\bar{A} \cup C) \cup \\
 & B \cap \left(((\bar{D} \cap \bar{C}) \cup (\bar{D} \cap B)) \cup ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = (A \cap (\bar{A} \cup C)) \cup B \cap \\
 & \left(((\bar{D} \cap \bar{C}) \cup (\bar{D} \cap B)) \cup ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = A \cap C \cup B \cap \left(((\bar{D} \cap \bar{C}) \cup \right. \\
 & \left. (\bar{D} \cap B)) \cup ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = A \cap C \cup \left(B \cap ((\bar{D} \cap C) \cup (\bar{D} \cup B)) \right) \cup \\
 & \left(B \cap ((C \cap \bar{B}) \cap D) \right) = A \cap C \cup B \cap (\bar{D} \cap \bar{C}) \cup B \cap \bar{D}
 \end{aligned}$$

2. Получить совершенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.

(Способ 1)

$$\begin{aligned}
 & A \cap C \cup B \cap \bar{D} \cap \bar{C} \cup B \cap \bar{D} = A \cap B \cap C \cap A \cap \bar{B} \cap C \cup B \cap \bar{D} \cap \bar{C} \cap \\
 & A \cup B \cap \bar{D} \cap \bar{C} \cap A \cup A \cap B \cap \bar{D} \cup \bar{A} \cap B \cap \bar{D} = A \cap B \cap C \cap \bar{D} \cap \\
 & A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap A \cap \bar{B} \cap C \cap D \cap \bar{A} \cap B \cap C \cap \bar{D} \cap \bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap \\
 & \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap D \cap \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D}
 \end{aligned}$$

(Способ 2)

$$A - (C \Delta A) \cup B - D \Delta (C - B) =$$

$$\begin{aligned} & A \cap B \cap C \cap D \cap (U - (U \Delta U) \cup U - U \Delta (U - U)) \cup \\ & A \cap B \cap C \cap \overline{D} \cap (U - (U \Delta U) \cup U - \emptyset \Delta (U - U)) \cup \\ & A \cap B \cap \overline{C} \cap D \cap (U - (\emptyset \Delta U) \cup U - U \Delta (\emptyset - U)) \cup \\ & A \cap B \cap \overline{C} \cap \overline{D} \cap (U - (\emptyset \Delta U) \cup U - \emptyset \Delta (\emptyset - U)) \cup \\ & A \cap \overline{B} \cap C \cap D \cap (U - (U \Delta U) \cup \emptyset - U \Delta (U - \emptyset)) \cup \\ & A \cap \overline{B} \cap C \cap \overline{D} \cap (U - (U \Delta U) \cup \emptyset - \emptyset \Delta (U - \emptyset)) \cup \\ & A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap D \cap (U - (\emptyset \Delta U) \cup \emptyset - U \Delta (\emptyset - \emptyset)) \cup \\ & A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D} \cap (U - (\emptyset \Delta U) \cup \emptyset - \emptyset \Delta (\emptyset - \emptyset)) \cup \\ & \overline{A} \cap B \cap C \cap D \cap (\emptyset - (U \Delta \emptyset) \cup U - U \Delta (U - U)) \cup \\ & \overline{A} \cap B \cap C \cap \overline{D} \cap (\emptyset - (U \Delta \emptyset) \cup U - \emptyset \Delta (U - U)) \cup \\ & \overline{A} \cap B \cap \overline{C} \cap D \cap (\emptyset - (\emptyset \Delta \emptyset) \cup U - U \Delta (\emptyset - U)) \cup \\ & \overline{A} \cap B \cap \overline{C} \cap \overline{D} \cap (\emptyset - (\emptyset \Delta \emptyset) \cup U - \emptyset \Delta (\emptyset - U)) \cup \\ & \overline{A} \cap \overline{B} \cap C \cap D \cap (\emptyset - (U \Delta \emptyset) \cup \emptyset - U \Delta (U - \emptyset)) \cup \\ & \overline{A} \cap \overline{B} \cap C \cap \overline{D} \cap (\emptyset - (U \Delta \emptyset) \cup \emptyset - \emptyset \Delta (U - \emptyset)) \cup \\ & \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap D \cap (\emptyset - (\emptyset \Delta \emptyset) \cup \emptyset - U \Delta (\emptyset - \emptyset)) \cup \\ & \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D} \cap (\emptyset - (\emptyset \Delta \emptyset) \cup \emptyset - \emptyset \Delta (\emptyset - \emptyset)) = \end{aligned}$$

$$1) \emptyset$$

$$2) A \cap B \cap C \cap \bar{D} \cap U \cup$$

$$3) \emptyset$$

$$4) A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap U \cup$$

$$5) A \cap \bar{B} \cap C \cap D \cap U \cup$$

$$6) \emptyset$$

$$7) \emptyset$$

$$8) \emptyset$$

$$9) \emptyset$$

$$10) \bar{A} \cap B \cap C \cap \bar{D} \cap U \cup$$

$$11) \emptyset$$

$$12) \bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cap U \cup$$

$$13) \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap D \cap U \cup$$

$$14) \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D} \cap U \cup$$

$$15) \emptyset$$

$$= A \cap B \cap C \cap \bar{D} \cup A \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cup A \cap \bar{B} \cap C \cap D \cup \bar{A} \cap B \cap C \cap \bar{D} \cup \bar{A} \cap B \cap \bar{C} \cap \bar{D} \cup \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap D \cup \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cap \bar{D}$$

Вывод по заданию: по обоим способам совершенные НФК совпали, преобразования были проведены верно

3. Получить сокращенную нормальную форму Кантора множества, заданного исходным выражением.

СНФК в двоичном виде:

1110 ∪ 1100 ∪ 1011 ∪ 0110 ∪ 0100 ∪ 0011 ∪ 0010

1	2	3
0100+ 0010+	1100+ 0110+ 0011+	1110+ 1011+
-100+ 01-0+ 0-10 001-	11-0+ -110+ -011	
-1-0		

Сокращенная НФК:

$$\bar{A} \cap C \cap \bar{D} \cup \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cup \bar{B} \cap C \cap D \cup B \cap \bar{D} \cup B \cap \bar{D}$$

4. Получить тупиковые нормальные формы Кантора множества, заданного исходным выражением. Выбрать минимальную нормальную форму Кантора.

Простые Импликаны	Конституенты						
	0100	0010	1100	0110	0011	1110	1011
a) 0-10		+		+			
b) 001-		+			+		
c)-011					+		+
d)-1-0	+		+	+		+	

В данном случае ядром Квайна будет являться набор следующих конституент: d, c – они не подлежат исключению и покрывают конституенты 0100, 1100, 0110, 0011, 1110, 1011.

Единственная конституента, непокрытая никакой импликантой – 0010. Её мы можем покрыть либо импликантой «a», либо «b». Отсюда имеем две тупиковые НФК:

$$1) a \cap c \cap d = \bar{A} \cap C \cap \bar{D} \cup \bar{B} \cap C \cap D \cup B \cap \bar{D}$$

$$2) b \cap c \cap d = \bar{A} \cap \bar{B} \cap C \cup \bar{B} \cap C \cap D \cup B \cap \bar{D}$$

Обе тупиковые НФК являются минимальными

Вывод: были изучены способы получения различных нормальных форм Кантора множества, заданного произвольным теоретико-множественным выражением.